

DEVOIR SURVEILLÉ N°2



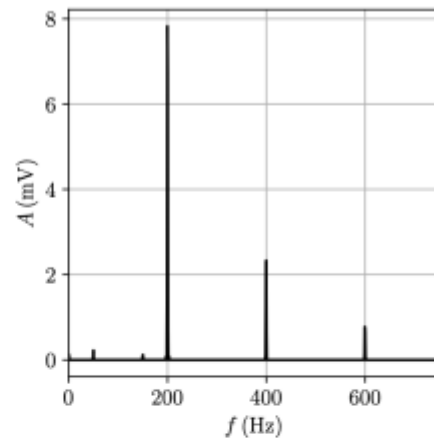
MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 À 09H00.

DURÉE CONSEILLÉE : 4 HEURES

Partie A : Filtrage

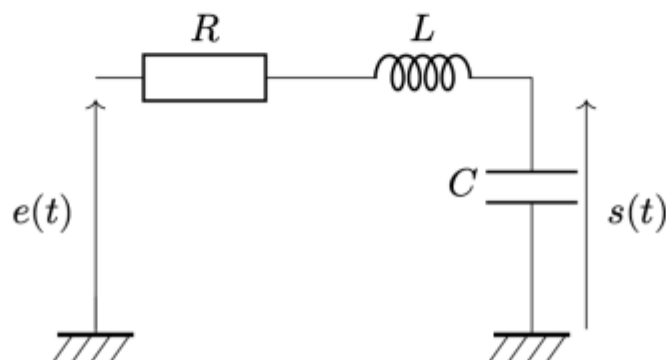
Exercice 1 : Filtrage de signaux (*d'après Centrale*)

Une guitare électrique est souvent munie de plusieurs micros. On peut les activer séparément grâce à un commutateur. On pince une corde de longueur $L = 67$ cm d'une guitare de façon à produire une onde stationnaire, de vibration verticale, et de faible amplitude (environ $100 \mu\text{m}$). La figure ci-contre présente le spectre de la tension $e(t)$ fournie par un micro placé à 16 cm du point d'attache de la corde.



1. Donner la décomposition en série de Fourier du signal d'entrée $e(t)$. Quelle est la période T du signal $e(t)$?

D'un point de vue électrique, le micro se modélise de la façon représentée à la figure ci-dessous.



$e(t)$ est la force électromotrice induite par le mouvement de la corde. L désigne l'inductance propre du bobinage et R sa résistance. De plus, le grand nombre de spires présentes dans le bobinage provoque un effet capacitif représenté par le condensateur C .

2. Étudier le comportement asymptotique de ce circuit. En déduire le type de filtrage réalisé par le micro.
3. Donner l'expression de la fonction de transfert du micro en régime sinusoïdal forcé $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{e}}{\underline{e}}$.
4. Ecrire la fonction de transfert sous la forme $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{Q\omega_0}}$ et exprimer les paramètres H_0 , ω_0 et Q en fonction de R , L et C .
5. Montrer que si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$, il y a une résonance à une pulsation ω_r à déterminer.
6. Tracer l'allure du diagramme de Bode en amplitude dans le cas $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$.
7. Expliquer comment tracer expérimentalement un diagramme de Bode.
8. Dans le cas précis du micro de guitare, expliquer pourquoi il n'est pas possible de tracer expérimentalement le diagramme de Bode.
9. Un potentiomètre de résistance r est traditionnellement ajouté en parallèle de la capacité C . Donner l'expression littérale du nouveau gain statique du circuit en présence de ce potentiomètre. Ce dernier est accessible pour le guitariste. Quelle est son utilité?

On souhaite mesurer les paramètres R , L et C de deux micros différents : le micro **Fender Lace Sensor** et le micro **De Armond Dynasonic**. En l'absence de vibration de la corde, le micro est modélisé par le dipôle, d'impédance $\underline{Z}$, représenté à la figure ci-dessous gauche.

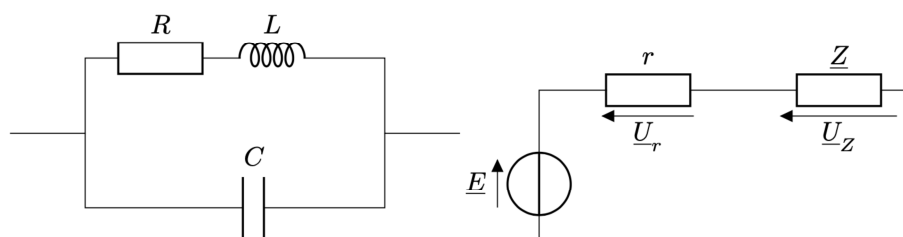


Figure 7

On réalise le montage de la figure ci-dessus à droite, dans lequel $\underline{e}$ est une source de tension idéale, délivrant une tension sinusoïdale de la forme : $e(t) = E \cos(\omega t)$. r est un résistor de résistance $r = 10 \text{ k}\Omega$.

10. Exprimer $\underline{Z}$, l'impédance du micro orienté en convention récepteur, en fonction de R , L , C et ω .
11. Montrer que $\underline{Z} = r \frac{\underline{U}_Z}{\underline{U}_r}$.
12. Le graphe de la figure 8 représente $\frac{|\underline{U}_Z|}{|\underline{U}_r|}$ en fonction de la pulsation ω pour les deux micros étudiés : trait plein pour le micro **Fender** et pointillés pour micro **Dynasonic**.
Montrer qu'en basses fréquences $\underline{Z} \approx R$ et en déduire la valeur de R pour chaque micro.

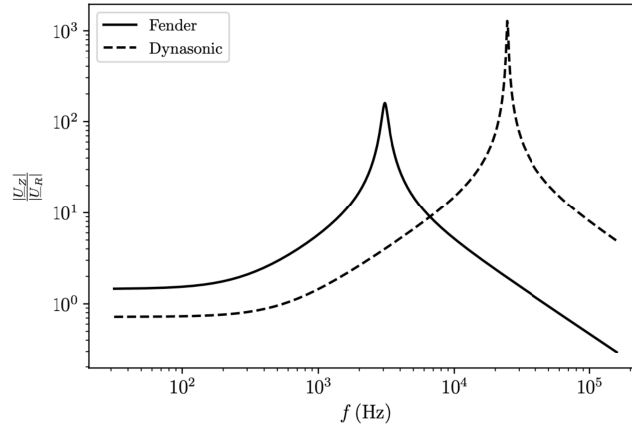


Figure 8

13. Les relevés expérimentaux mettent en évidence que pour des fréquences de l'ordre de 1 kHz, $\underline{Z}$ est dominée par R et L . Montrer que pour ces fréquences $L \approx \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(r \frac{|U_z|}{|U_r|}\right)^2 - R^2}$. En déduire la valeur de L pour chaque micro.
14. $\underline{Z}$ peut s'écrire sous la forme $\underline{Z} = R \frac{1+jQ \frac{\omega}{\omega_0}}{1-\frac{\omega^2}{\omega_0^2}+j \frac{\omega}{Q\omega_0}}$. Simplifier l'expression de $\underline{Z}$ dans l'hypothèse $Q \gg 1$ et ω proche de ω_0 . Expliquer comment évaluer C à partir des relevés expérimentaux. En déduire la valeur de C pour chaque micro.
15. **Question ouverte :** Justifier, à partir des mesures expérimentales, l'affirmation suivante : « Le micro Fender sonne plus aigu que le micro Dynasonic ».

Exercice 2 : Séisme (CCINP et Mines)

Un séisme ou tremblement de terre est une secousse du sol résultant de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Cette libération d'énergie provient de la rupture des roches le long d'une faille préexistante, d'une activité volcanique. Elle peut être aussi d'origine artificielle (explosions par exemple). Les mouvements des roches engendrent des vibrations élastiques qui se propagent, sous la forme de paquets d'ondes sismiques, autour et au travers du globe terrestre.

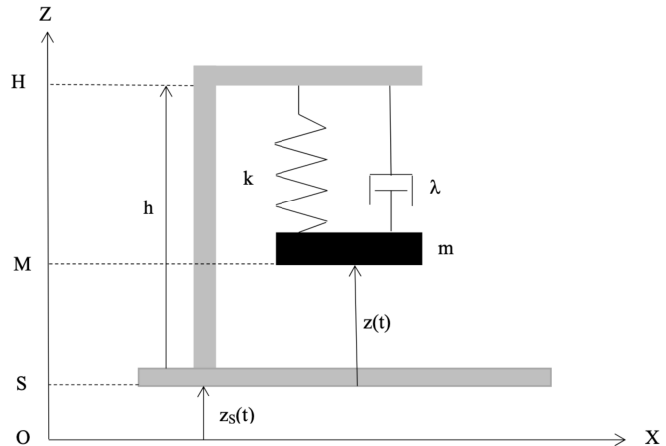


Figure 1 - Sismographe

Les mouvements du sol sont étudiés par l'intermédiaire de sismographes. L'acquisition et l'enregistrement du signal s'obtiennent dans une station sismique regroupant, outre les sismographes eux-mêmes, des enregistreurs, des numériseurs, des horloges et des antennes GPS.

Un sismographe simple est constitué d'un support rigide de hauteur h , auquel on suspend une masse m , supposée ponctuelle, par l'intermédiaire d'un ressort de masse négligeable de raideur k , de longueur à vide l_0 et d'un amortisseur de coefficient de frottement λ . Cet amortisseur exerce sur la masse m une force : $\vec{F}_a = \lambda \frac{d(h-z)}{dt} \vec{e}_z = -\lambda \frac{dz}{dt} \vec{e}_z$.

Un mouvement vertical du sol déclenche un mouvement vertical de la masse m caractérisé par la fonction $z(t)$ dans le référentiel lié au sol. On pose $z(t) = z_{eq} + u(t)$. La position $z = z_{eq}$ correspond à la position d'équilibre de la masse m en l'absence de séisme et $u(t)$ représente l'écart par rapport à l'équilibre. On modélise une composante de fréquence de la vibration verticale du sol par rapport à un référentiel galiléen (O,X,Y,Z) au moyen de la fonction $z_s(t) = Z_0 \cos(\omega t)$.

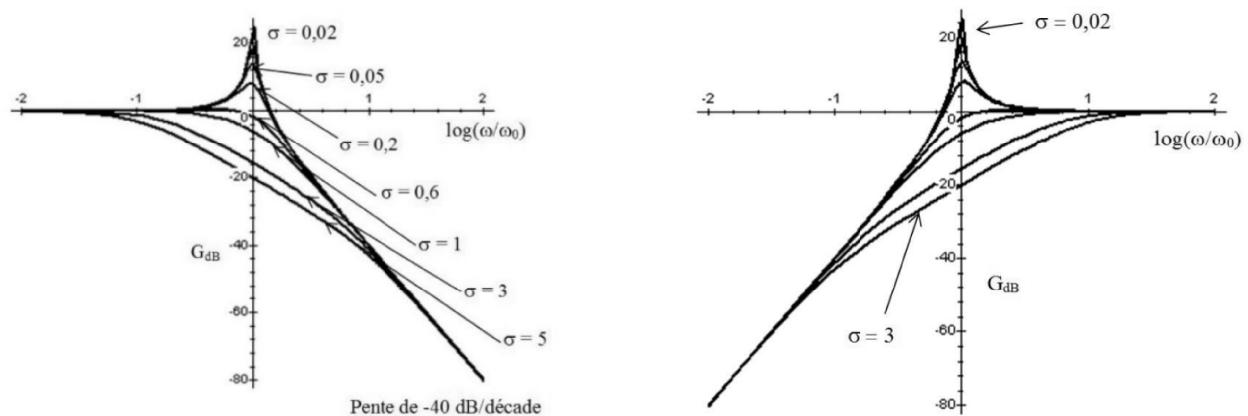
1. Déterminer l'expression de z_{eq} en fonction de h, m, g, k et l_0 .
2. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à la masse m dans le référentiel galiléen (O,X,Y,Z), établir l'équation différentielle qui relie $z(t), z_s(t), m, g, \lambda, h, k$ et l_0 .
3. En remarquant que $u(t) = z(t) - z_{eq}$, établir l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ sous la forme :

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = -\frac{d^2 z_s}{dt^2}$$

On donnera les expressions de ω_0 et Q .

Le sismographe peut être assimilé à un système linéaire de fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{u}{z_s}$.

On donne sur la figure 2 les diagrammes de Bode en amplitude pour des filtres du second ordre.



$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + 2j\sigma \frac{\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

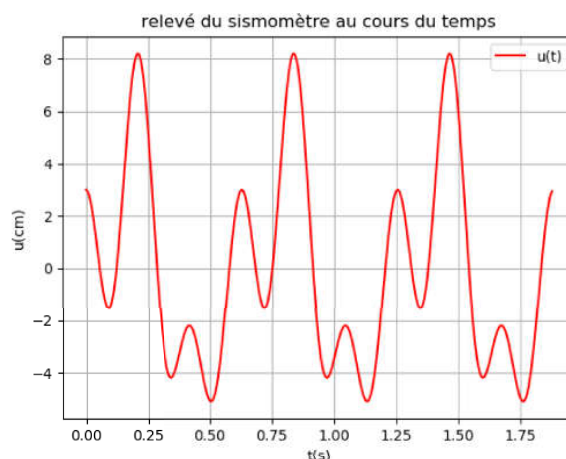
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0 \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + 2j\sigma \frac{\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

Figure 2 - Diagrammes de Bode en amplitude

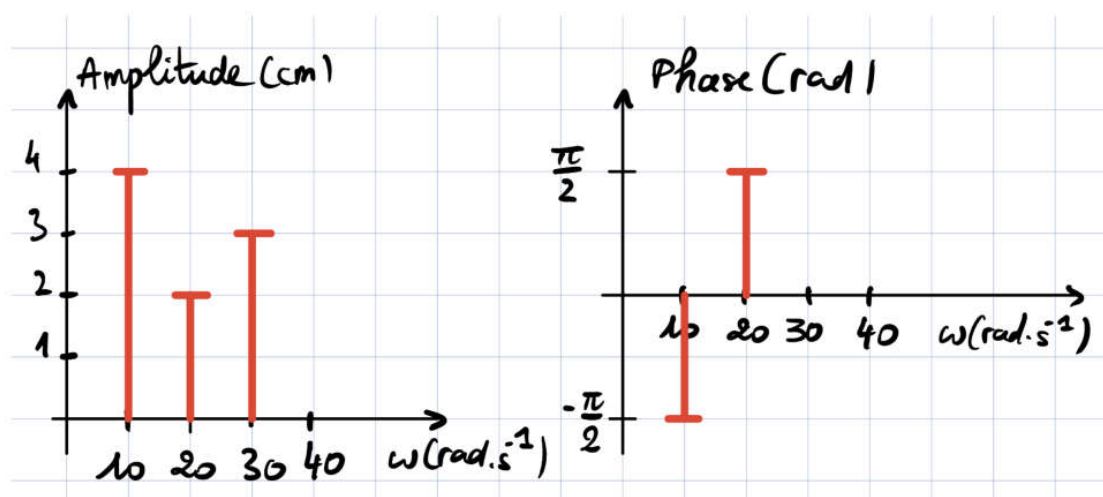
4. Déterminer l'expression de la fonction de transfert du sismographe en fonction de m, k, λ, ω et j , nombre complexe tel que $j^2 = -1$.
5. De quel type de filtre s'agit-il ? Justifier.
6. Déterminer l'expression de l'amplitude U_m de la réponse verticale $u(t)$ du régime forcé de la masse m en fonction de Z_0, m, k, λ et ω .
7. Ecrire deux conditions portant sur la fréquence et les rapports $\frac{k}{m}$ et $\frac{\lambda}{m}$ pour que l'amplitude U_m du mouvement de la masse m soit égale à l'amplitude Z_0 du sol. La masse m vibre-t-elle en phase, en quadrature de phase ou en opposition de phase avec le sol ?
8. Le cahier des charges du sismographe impose d'éviter tout phénomène de résonance, ce qui impose une condition supplémentaire sur la grandeur sans dimension $\frac{\lambda}{\sqrt{km}}$. Préciser cette condition supplémentaire à l'aide d'une inégalité.

Dans la suite, on prendra $Q = 0,5$ pour éviter ce phénomène.

La pulsation propre du sismomètre est $\omega_0 = 20 \text{ rad.s}^{-1}$. Cette appareil détecte une onde sismique sous la forme de la fonction périodique $u(t)$ reproduite ci-contre. L'amplitude est en cm.



L'application d'un algorithme de transformée de Fourier à $u(t)$ fournit les spectres en amplitude et en phase donnés ci-dessous.



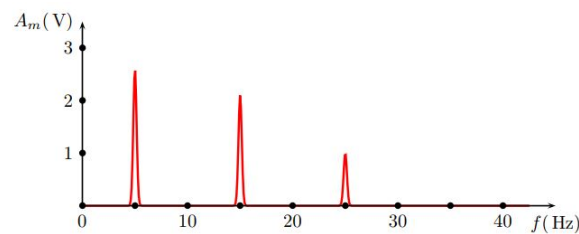
9. A partir de cette figure, exprimer le développement en série de Fourier de $u(t)$ sous la forme $u(t) = u_0 + \sum_n c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$. On précisera l'expression littérale de ω en fonction de ω_0 puis sa valeur numérique.
10. En utilisant la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ ainsi que la linéarité du filtre, reconstituer le développement en série de Fourier de l'excitation du sol $z_s(t)$.
11. Comment devrait-on modifier les caractéristiques du sismomètre afin que l'enregistrement de $u(t)$ donne directement accès à l'excitation du sol $z_s(t)$? Justifier.

Partie B : Numérisation d'un signal

1.Effet d'un parasitage :

Un capteur de vibration transforme les vibrations mécaniques d'une charpente métallique en signal électrique.

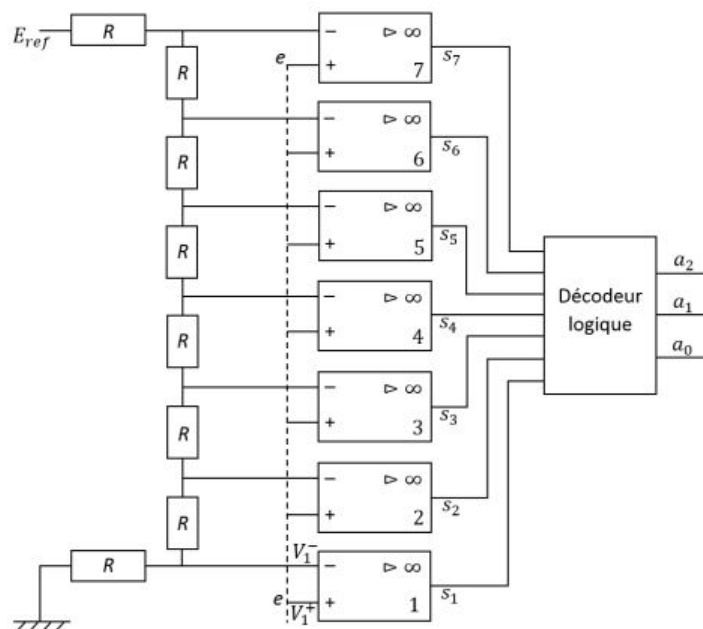
Ce signal est analysé par la fonction FFT d'un oscilloscope numérique qui donne le spectre de la figure ci-dessous.



1. Pour numériser ce signal, on choisit une fréquence d'échantillonnage $f_e = 80Hz$. Justifier le choix.
2. Dresser le spectre du signal numérisé dans l'intervalle $[0, 240Hz]$.
3. Le signal subit un parasitage par le signal du réseau électrique à la fréquence de $50Hz$. Quelle modification du spectre cela provoque-t-il ? Pourquoi est-ce problématique ?
4. Quel type de filtrage doit-on faire subir au signal électrique pour éviter cet inconvénient ? Proposer un montage simple réalisant ce filtrage en précisant les caractéristiques numériques des composants.
5. On réalise maintenant un filtre numérique passe-bas de deuxième ordre :
 5. 1. en utilisant la forme canonique de la fonction de transfert $\underline{H}$ (cf. **exercice 2 (figure 2)**), déterminer l'équation différentielle qui relie l'entrée $e(t)$ et la sortie du filtre $s(t)$.
 5. 2. Dédire la relation de récurrence qui relie s_{n+1}, s_n, s_{n-1} et e_n .

2.Le CAN (convertisseur analogique-numérique)(type CNC) :

Pour réaliser la numérisation des données, on utilise un convertisseur analogique-numérique. L'objectif est d'étudier le principe d'un convertisseur parallèle 3 bits représenté sur la Figure ci-dessous.



La tension analogique à numériser est notée e . La tension de référence est $E_{ref} = 8V$. Le convertisseur est composé de sept amplificateurs linéaires intégrés (ALI) idéaux numérotés de 1 à 7 et utilisés comme des comparateurs simples. La tension e est appliquée sur chaque borne non inverseuse des ALI (connexion représentée en pointillé sur la Figure).

Considérons l'ALI numéro i , on note V_i^+ la tension à l'entrée $\langle + \rangle$, V_i^- la tension à l'entrée $\langle - \rangle$ et s_i la tension de sortie. $s_i = +V_{sat} = +15V$ correspond à l'état 1 de l'ALI numéro i et $s_i = -V_{sat} = -15V$ correspond à l'état 0 de l'ALI numéro i .

Après les ALI, le décodeur logique permet de convertir le code binaire obtenu en sortie des ALI en code binaire en base 2 sur 3 bits $a_2a_1a_0$.

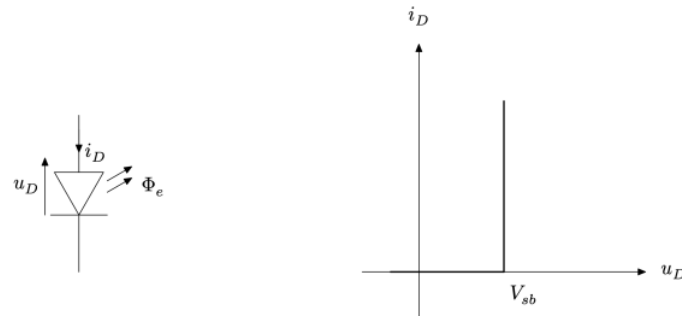
6. Exprimer les tensions V_i^- en fonction de la résistance R et de la tension de référence E_{ref} (avec $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$). Quelle fonction réalise chaque montage numéro i ?
7. Rassembler dans un tableau l'état des ALI et le code $a_2a_1a_0$ selon la valeur de la tension e .
8. Pour un codage sur 16 bits, combien d'ALI seront nécessaires ?

Partie C : Modulation et démodulation d'amplitude

3. Connexion à Internet par LiFi (Centrale MP) :

On étudie la technologie **LiFi** (Light Fidelity), ainsi nommée par analogie avec le **WiFi** (Wireless Fidelity), une solution innovante pour les connexions Internet individualisées dans des espaces restreints tels que la cabine d'un avion ou un wagon de train. Le LiFi exploite la lumière visible pour transmettre l'information. Son apparition coïncide avec le développement de l'éclairage par les diodes électroluminescentes.

Comme pour les diodes « simples », les diodes électroluminescentes mettent en jeu une jonction entre deux matériaux semi-conducteurs (jonction PN). Les photons sont émis lorsque le courant direct qui traverse la jonction provoque la recombinaison d'une paire électron-trou. La caractéristique d'une diode électroluminescente varie selon la couleur émise. Dans le cas d'une diode émettrice de lumière bleue, la caractéristique courant-tension a l'allure suivante :



Pour $i_D > 0$, la diode considérée émet une lumière bleue de longueur d'onde dans le vide $\lambda_b = 470\text{nm}$; la tension à ses bornes est alors égale à $V_{sb} = 2,90\text{ V}$. Le rendement en puissance de la diode électroluminescente, défini comme le rapport de la puissance lumineuse Φ_e émise sur la puissance électrique reçue, est égal à $\eta_{led} = 33\%$. En première approximation, on peut considérer que la puissance lumineuse Φ_e est rayonnée de façon isotrope dans le demi-espace qui se situe au-dessus du composant.

Dans ce problème, nous ne considérerons que le flux de données descendant vers l'utilisateur. Le schéma de la **figure 1** représente le principe de la transmission d'une information par la lumière. La tension u_e contient le signal informatif. Elle alimente la diode électroluminescente D_1 émettrice de lumière bleue, de sorte que l'amplitude de l'onde lumineuse émise soit modulée par le signal u_e . La diode D_2 , polarisée en sens indirect grâce au potentiel V_0 qui est positif, est photoréceptrice. L'intensité i_2 du courant qui parcourt D_2 est proportionnelle au flux lumineux qu'elle reçoit, de sorte que la tension u_r contient l'information utile.

1 — Émission du signal lumineux

Dans le circuit émetteur, la résistance $r_e = 10\Omega$ a pour fonction de commander le passage du courant dans la diode par la tension u_e , en même temps qu'elle la protège. La diode émet de la lumière lorsque l'intensité du courant i_1 qui la traverse en sens direct est positif; on notera la puissance lumineuse moyenne émise Φ_e . Dans le modèle adopté, la puissance moyenne émise est proportionnelle au courant i_1 avec un coefficient de proportionnalité K_e , soit $\Phi_e = K_e i_1$.

9. Déterminer la valeur constante minimale U_{min} de u_e qui permet d'obtenir une émission lumineuse par la diode.

10. Calculer la valeur constante U_0 de u_e qui permet d'obtenir un courant i_1 constant égal à $i_0 = 0,73\text{ A}$ à travers la diode. Calculer la puissance lumineuse moyenne correspondante, notée Φ_{e0} , émise par la diode.

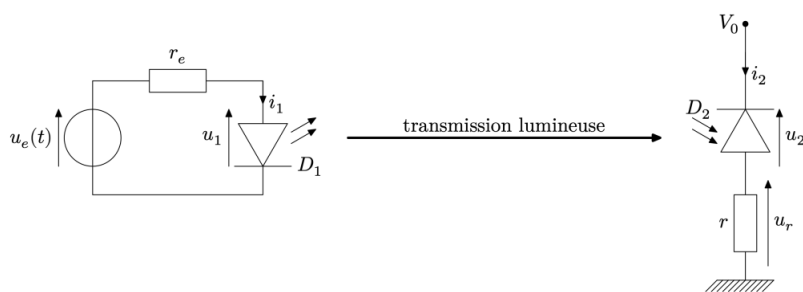


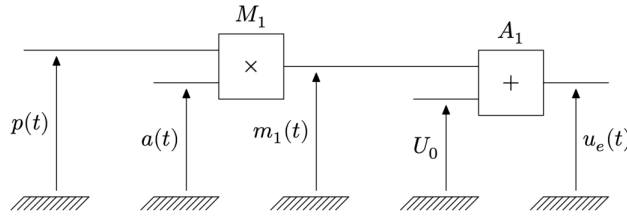
FIGURE 1 – Principe de la transmission d'information par la lumière

Pour transmettre une information par la lumière, la technologie LiFi utilise le principe de la modulation d'amplitude. Le signal porteur correspond au signal lumineux de longueur d'onde λ_b émis par la diode, dont on module l'amplitude à l'aide d'un signal sous-porteur $p(t)$. Par la suite, on considère que le signal sous-porteur est sinusoïdal, d'amplitude p_m , de fréquence $f_p = \frac{\omega_p}{2\pi}$ et de phase à l'origine α_p :

$$p(t) = p_m \cos(\omega_p t + \alpha_p).$$

On note $a(t)$ la tension correspondant au signal contenant l'information; les fréquences contenues dans

le spectre de $a(t)$, notées f_a , sont très inférieures à la fréquence f_p . On génère la tension $u_e(t)$ du circuit émetteur grâce au circuit de la figure 2, qui contient un bloc multiplieur M_1 et un bloc additionneur A_1 . Le bloc multiplieur M_1 réalise le produit des deux tensions d'entrée, soit dans le cas du circuit considéré $m_1(t) = k \times p(t) \times a(t)$, avec $k > 0$. Les impédances d'entrée des blocs A_1 et M_1 sont infinie.

FIGURE 2 – Schéma du circuit de réalisation de $u_e(t)$

11. Exprimer la tension $u_e(t)$ dans le cas où $a(t)$ est un signal sinusoïdal d'amplitude a_m , de fréquence $f_a = \frac{\omega_a}{2\pi}$ telle que $f_a \ll f_p$. Quelle est la valeur maximale du produit $k \times p_m \times a_m$ qui permet de s'assurer que la diode électroluminescente émet toujours de la lumière ?

12. Représenter l'allure du signal $u_e(t)$, ainsi que l'allure de son spectre, dans le cas où le signal $a(t)$ est sinusoïdal de fréquence $f_a = \frac{f_p}{10}$.

13. Représenter l'allure du signal $u_e(t)$, ainsi que l'allure de son spectre, dans le cas où le signal $a(t)$ est un signal crête variant entre 0 et a_m , de fréquence $f_a = \frac{f_p}{10}$.

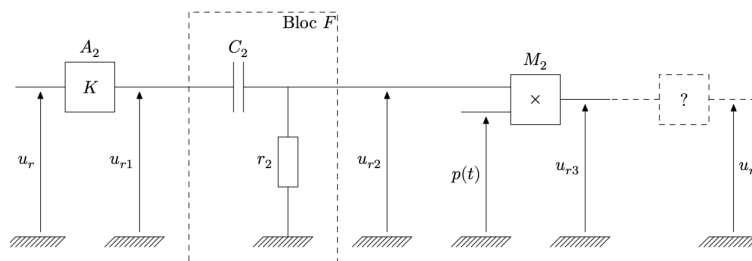
2- Réception du signal lumineux et extraction de l'information

La photodiode réceptrice est située à la distance d de la diode émettrice et capte le flux lumineux Φ_r qui arrive sur sa surface, d'aire s_r . Lorsqu'elle est polarisée en inverse comme sur le schéma de la **figure 1**, le courant i_2 qui la traverse en sens indirect est proportionnel au flux Φ_r et on note $i_2 = K_r \Phi_r$ où K_r est une constante positive.

14. Exprimer la tension $u_r(t)$ en fonction de $u_e(t)$, V_{sb} , d , r , r_b , s_r , K_e et K_r .

Pour extraire le signal informatif du signal u_r , on réalise le montage de la figure 3 dans lequel A_2 est un amplificateur de tension, tel que $u_{r1} = K u_r$, et M_2 est un multiplieur identique à M_1 . Dans le montage figure également le bloc F constitué d'une résistance r_2 et d'un condensateur de capacité C_2 .

15. Quelle est la fonction du bloc F ? Exprimer sa fonction de transfert et préciser sa pulsation de coupure ω_c en fonction de r_2 et C_2 .

FIGURE 3 – Schéma du circuit d'extraction de l'information à partir de la tension $u_r(t)$

On considère un signal informatif de la forme $a(t) = a_m \cos(\omega_a t)$, tel que $\omega_c \ll \omega_a \ll \omega_p$.

16. Montrer que la tension u_{r3} peut s'écrire sous la forme $u_{r3} = U_{3m} \cos^2(\omega_p t + \alpha_p) \cos(\omega_a t)$; exprimer l'amplitude U_{3m} en fonction des données du problème, puis représenter le spectre du signal u_{r3} .

17. On souhaite que la tension u_{r4} soit proportionnelle au signal informatif. Proposer un montage pour le bloc inconnu, noté « ? » sur la figure 3.